

Zvuk

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem.

Vjem zvuku souvisí fyzikálně zejména s kmitočtem a intenzitou.

Příčina zvuku: chvění těles

Zdroj zvuku: pružné těleso ... pozor, nemusí být pružné

Šíří se v pevném, kapalném i plynném prostředí.

V pevném prostředí se zvuk šíří podélně (ve směru šíření) i příčně (kolmo na směr šíření), v kapalném a plynném prostředí se šíří pouze podélně.

Zvuk je spojitý, tedy **zvuk je analogový signál**.

Při zpracování se může využít číslicová technika, pak je nutné převést zvuk na signál číslicový, zpracovat číslicově a nakonec vždy převést do analogové podoby.

Striktně formálně, o zvuku bychom měli hovořit jen v jeho analogové podobě, jinak jen o zpracování atd. zvuku v digitální formě (nikoliv jen zpracování zvuku, i když se tento obrat běžně používá).

Délka vlny, kmitočet – fyzikálně

$$\lambda = \frac{c}{f} [\text{m}, \text{m} \cdot \text{s}^{-1}, \text{Hz}]$$

- $\lambda[\text{m}]$ - vlnová délka akustické vlny
- $c [\text{m} \cdot \text{s}^{-1}]$ - rychlost zvuku v prostředí (ve vzduchu $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, ve vodě $1484 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, v oceli $5000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)
- $f [\text{Hz}]$ - frekvence

Př.:

Ve kterém z běžných materiálů je rychlost zvuku

- a) velmi vysoká (alespoň desetinásobek rychlosti zvuku ve vzduchu),
- b) velmi nízká (pod $100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)?

Otázka:

Co udává jednotka „mach“?

Cvičení:

Co je to ozvěna?

Pokud nahlas zavoláme do místa, odkud se zvuk odrazí směrem k nám a od nás opět do předchozího místa, to celé opakovaně, jak daleko (nejméně, přesně, nejvíce) musí být takové místo, abychom slyšeli ozvěnu?

Pokud by na nás mluvila osoba vzdálená 68 m pěti trubkami, jak dlouhé by musely být, abychom slyšeli slova osoby jako ozvěnu? Délka nejkratší trubky předpokládejte 68 m.

Frekvence (kmitočet) zvuku

Rozsah kmitočtů vlnění, které je člověk schopen vnímat, je velmi individuální, udává se v intervalu přibližně 16 (20) Hz až 20 000 Hz. Mechanické vlnění mimo tento frekvenční rozsah sluchový vjem nevyvolává, přesto se někdy také označuje jako zvuk. Frekvenci nižší

než 16 Hz má **infrazvuk**, slyší jej např. sloni. Frekvenci vyšší než 20 kHz má **ultrazvuk**, který mohou vnímat např. psi, delfini či netopýři.

Otázka:

Který živočich má vyšší rozsah slyšených kmitočtů, kočka nebo pes?

Který živočich slyší zvuky až od cca 15 kHz?

Který živočich slyší zvuky až do cca 100 kHz?

Další veličiny popisující silové účinky zvuku jsou různé a jejich použití záleží na systému, situaci nebo způsobu měření (zjišťování), ve kterém se zvukem a jeho projevy zabýváme.

Otázka:

Kterými veličinami můžeme popsat zvukové pole a jeho působení na okolí, tj. vlastnosti zvukové vlny?

Můžeme popisovat

- umístěním jednotlivých elementárních materiálních nosičů zvuku (to je nepraktické, vyjma naopak popisu chování membrány mikrofónů a reproduktorů), tedy dráhou
- rychlostí zvukových vln (to je ale spíš axiomatická veličina, ze které vycházíme)
- tlakem vln (silou na plochu) – akustický tlak
- energií (jako jednou ze základních fyzikálních veličin) – akustický výkon (často se používá u elektromechanických měničů zvuku)
- energií ve vztahu k ploše – akustická intenzita

Pozn.: některé zdroje vycházejí při popisu fyzikální vlastností a účinků zvuku z akustické rychlosti nebo tlaku, jiné z akustického výkonu.

Akustická rychlost v / rychlost (šíření) zvuku $[m \cdot s^{-1}]$:

Akustická rychlost je rychlost, se kterou se částice vzduchu pohybují pod působením akustického tlaku kolem své rovnovážné polohy.

Akustický tlak

Hladina akustického tlaku L

Při šíření zvuku vznikají změny tlaku, které nazýváme akustický tlak **p**.

$$L = 20 \cdot \log \frac{p}{p_0} \text{ [dB, Pa, Pa]} \quad p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ [Pa]}$$

- L [dB] - hladina akustického tlaku
- p [Pa] - akustický tlak
- p_0 [Pa] - referenční prahový tlak

Akustický výkon W [W]

Akustický výkon (dříve značen P) je měřítkem celkové akustické energie E , která je vyzářena ze zdroje nebo která prochází danou plochou – jedná se o výkon, který je buď vyzářován, přenášen nebo přijímán prostřednictvím zvukového vlnění.

Je základní a nejdůležitější veličinou popisující akustické vlastnosti zdroje zvuku.

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{dE}{dt}$$

Při šíření zvuku se část energie mění v teplo.

Akustická intenzita / Intenzita zvuku

Množství energie, která projde za 1 s jedním m^2 plochy (množství energie připadající na jednotku plochy za 1 s):

$$I = \frac{W}{S} \left[\frac{W}{m^2}, W, m^2 \right] \quad S = 4\pi \cdot r^2 [m^2]$$

- $I \left[\frac{W}{m^2} \right]$ – akustická intenzita
- $W [W]$ – akustický výkon
- $S [m^2]$ – plocha
- Velikost intenzity zvuku I klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje zvuku.
- Intenzita zvuku se v lidském uchu projeví jako tlak na ušní bubínek, který vyvolá vjem hlasitosti.
- Hlasitost zvuku závisí na velikosti akustické intenzity

Hladina intenzity zvuku

$$B = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0} [dB, \frac{W}{m^2}, \frac{W}{m^2}] \quad I_0 = 10^{-12} \left[\frac{W}{m^2} \right]$$

- $B [dB]$ – hladina intenzity zvuku
- $I \left[\frac{W}{m^2} \right]$ – akustická intenzita
- $I_0 \left[\frac{W}{m^2} \right]$ – referenční akustická intenzita. I_0 je intenzita odpovídající prahu slyšení zvuku o frekvenci 1 kHz.

Hlasitost

Je to označení pro subjektivní vjem – intenzitě odpovídá fyziologická veličina hlasitost.

Typický základní popis zvuku:

- intenzita
- charakter (tón, hluk)
- u periodických tónů kmitočty a složení harmonických kmitočtů (fyzikální nebo matematický popis), barva (popis kmitočtové skladby)
- průběh ... stejná nebo měnící se intenzita, zesilující/zeslabující, s různým průběhem hlasitosti
- délka ... trvání zvuku v čase